EHuntAI: Detección Automatizada de Exoplanetas con BLS y Machine Learning

NASA Space Apps Challenge 2025 – Equipo FINESSII

Marco Fidel Mayta Quispe
Dina Maribel Yana Yucra
Richar Andre Vilca Solorzano
Cristian Daniel Ccopa Acero
Leonid Aleman Gonzales

Instituto de Investigación en Inteligencia Computacional y Ciencia de Datos (IIICCD)
Universidad Nacional del Altiplano, Puno, Perú

Octubre 2025

Contexto del Desafío

Reto: *"A World Away: Hunting for Exoplanets with AI"*

- Misiones Kepler, K2 y TESS han generado millones de curvas de luz.
- El análisis manual es lento y propenso a error.
- Se requiere detección automatizada, precisa e interpretable.

Objetivo: diseñar un sistema que identifique candidatos a exoplanetas mediante el *método de tránsito* con IA interpretable.

Arquitectura del Sistema

Pipeline de EHuntAI

1. Preprocesamiento y detrending de curvas de luz.
2. Detección inicial con algoritmo **Box Least Squares (BLS)**.
3. Extracción de 23 características astrofísicas.
4. Clasificación mediante **Random Forest**.
5. Interpretación automática de resultados.

(Ilustración conceptual del flujo BLS → ML interpretable)

Datos y Entrenamiento

- Curvas de luz: NASA **Kepler** (KIC11446443).
- 500 muestras balanceadas: 250 positivas (tránsitos simulados) + 250 negativas.
- Preprocesamiento: normalización, filtrado y detrending.
- Validación cruzada estratificada (5-fold).

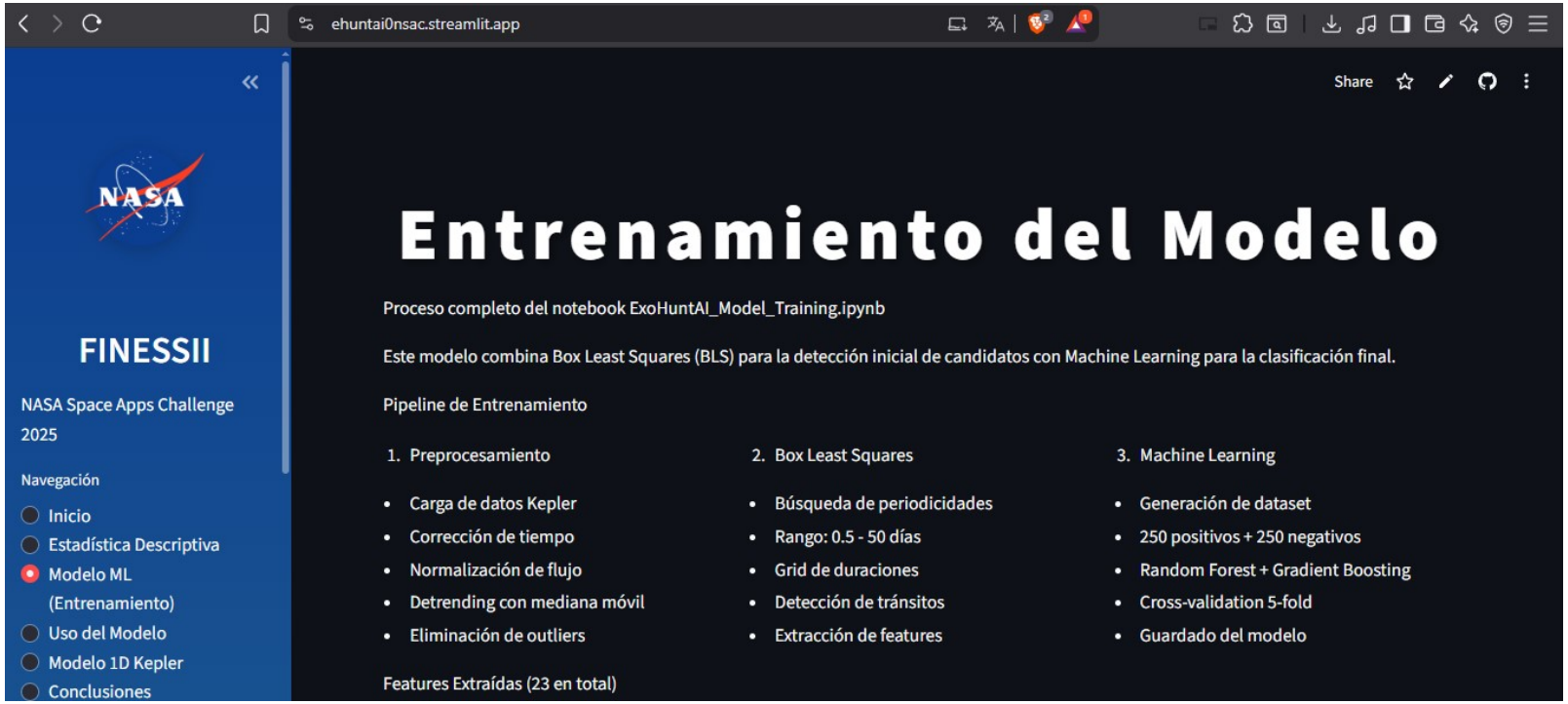
Resultados Principales

Modelo	ROC-AUC	PR-AUC	Acc.	F1
Random Forest	0.9979	0.9984	0.99	0.9899
Gradient Boosting	0.9971	0.9973	1.00	0.9901

Destacado: 0 falsos positivos y 1 falso negativo en test. Interpretabilidad basada en importancia de variables.

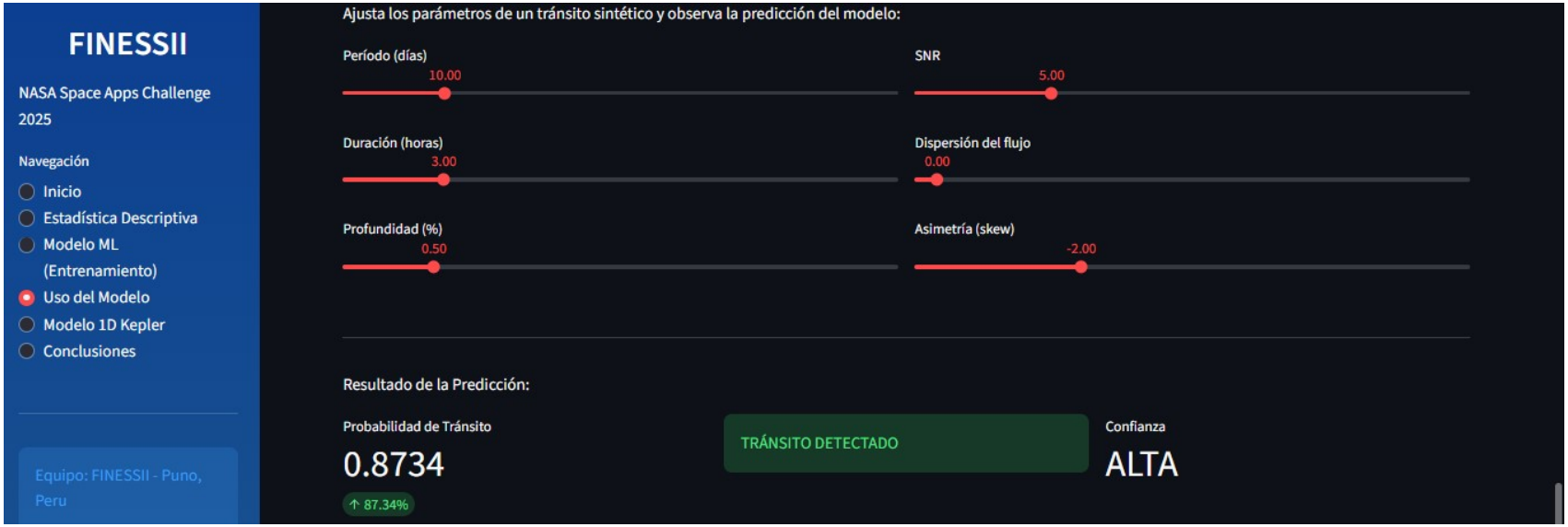
Aplicación Web Interactiva

- Desarrollada en **Streamlit**.
- Permite cargar curvas de luz, entrenar modelos y visualizar tránsitos.
- Explicaciones automáticas (importancia y probabilidad de tránsito).



ML - How to use model)

Aplicación Web Interactiva | MODELO ML



ML - How to use model)

Impacto y Futuro

Impacto

- Democratiza el acceso a datos de exoplanetas.
- Facilita educación y ciencia ciudadana.
- Acelera descubrimiento de nuevos planetas.

Trabajo Futuro

- Validar con catálogos TCE y Kepler oficiales.
- Extender a CNN 1D y *transfer learning* con TESS.
- Añadir módulo de seguimiento con IA cuántica.

Cumplimiento Ético e IA

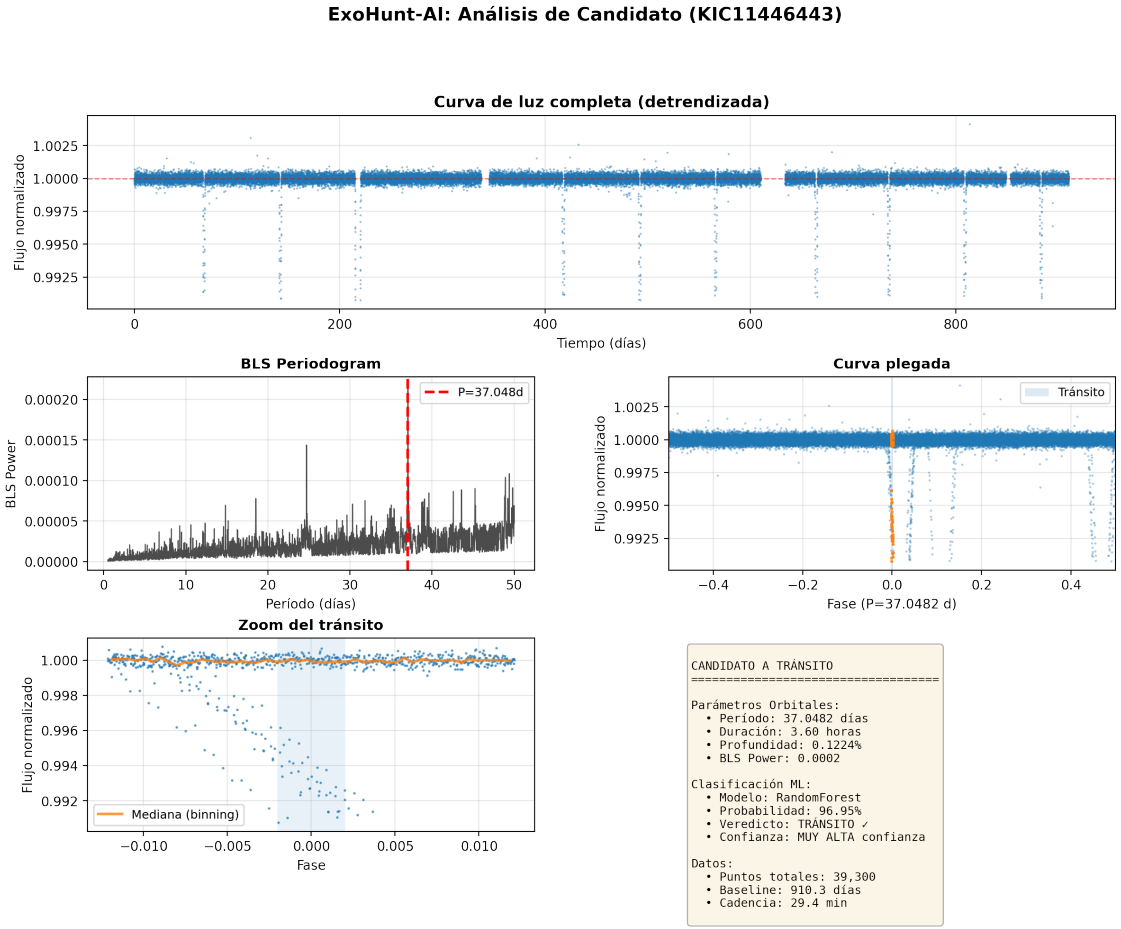
Uso responsable de IA:

- ChatGPT y GitHub Copilot se usaron solo para **ordenar y documentar código**.
- Ningún resultado ni figura fue generado por IA.
- No se usaron logos, marcas ni emblemas de NASA.

Datos NASA utilizados: Kepler, K2 y TESS (NASA Exoplanet Archive).

Agradecimientos

A la NASA, Space Apps Challenge, IIICCD y la UNA Puno
por fomentar ciencia abierta, innovación y colaboración global.



Análisis de Candidatos

¡Gracias!

https://github.com/FINESSII/EHuntAI